

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

Cuaderno Personal de Ingeniería de Software basado en PSP

Asignatura: Ingeniería de Software | Sprint 3 | Período 2026

1. Datos Generales

Campo	Información
Nombre del estudiante	Jahir Sivinta
Proyecto	Viveres Danielito - Sistema de Gestión de Inventario (EDSTVD)
Grupo	Nicolás Zaldumbide, Kevin Chalán, Valeria Guaiguacundo
Sprint seleccionado	Sprint 3
Fecha de inicio del Sprint	19 de junio de 2026
Fecha de fin del Sprint	31 de julio de 2026
Rol en el proyecto	Desarrollador (lógica de negocio: gestión de categorías y generación de reportes)
Módulo o funcionalidad trabajada	Gestión de categorías (RF10) con persistencia en MongoDB y GUI en Java Swing bajo patrón MVC, y migración de la generación de reportes de TXT a PDF (RF09); más pruebas unitarias e integración de los nuevos módulos

2. Registro de tiempo

Fecha	Actividad	H. Inicio	H. Fin	Interrup.	T. Neto	Observaciones
23/06/2026	RF10 Categorías - Crear clases Modelo (Categoría) y Controlador en NetBeans (MVC)	20:30	21:55	0 min	85 min	Se definió el POJO Categoría y los métodos CRUD del controlador. Sin defectos; apliqué la mejora del Sprint 2 de revisar el contrato de campos antes de codificar.
25/06/2026	RF10 Categorías - Conectar el controlador a MongoDB (colección "categoría") con el driver de Java	20:15	22:10	15 min (cena)	100 min	Uso de MongoClient<Document>: insertOne/find/updateOne/deleteOne. Defecto 1: se permitían nombres duplicados. Prueba manual desde la GUI al final.
27/06/2026	RF10 Categorías - Crear la GUI en Java Swing (JTable + JComboBox) y vincularla al controlador	20:00	22:00	15 min (llamada)	105 min	JTable con DefaultTableModel para listar. Defecto 2 (renombrar no se propagaba a productos) y defecto 3 (el JComboBox no se refrescaba) detectados al probar.
30/06/2026	RF09 Reportes - Migrar la generación de reportes de TXT a PDF con la biblioteca iText	20:30	22:40	15 min (docs iText)	115 min	Se reemplazó la escritura de .txt por documento PDF. Defecto 4: el precio se leía como String en algunos documentos de MongoDB y lanzaba error de conversión.
02/07/2026	RF09 Reportes PDF - Encabezado con logo y colores de la tienda + filtros (motivo, producto, proveedor)	20:45	22:35	10 min (correo)	100 min	Encabezado con PdfPTable y logo. Defecto 5: el filtro por proveedor no devolvía resultados por comparar ObjectId con el nombre.
05/07/2026	Pruebas unitarias (JUnit) de gestión de categorías y generación de reportes PDF	21:00	22:30	5 min	85 min	14 casos de prueba. Defecto 6: el total de unidades del reporte sumaba movimientos de salida en vez del stock actual.
07/07/2026	Pruebas de integración de los nuevos módulos con MongoDB (base local)	20:30	22:15	5 min (reinicio de MongoDB)	100 min	Se verificó que categorías y reportes funcionan junto a productos y movimientos. Defectos previos ya corregidos; pruebas pasando.
09/07/2026	Ajustes de reportes y categorías	20:30	21:40	5 min	65 min	Se ajustaron textos del PDF y el orden de

Fecha	Actividad	H. Inicio	H. Fin	Interrup.	T. Neto	Observaciones
6	según observaciones de la reunión de validación con el cliente					columnas del JTable a lo solicitado por el cliente. Sin defectos nuevos.

Total de tiempo estimado: 675 min (11 h 15 min)

Total de tiempo real: 755 min (12 h 35 min)

Diferencia: +80 min sobre lo estimado (+11.85 %)

3. Registro de defectos

N.º	Fecha	Módulo	Tipo	Fase donde se detectó	Fase donde se corrigió	T. de corrección	Descripción
1	25/06/2026	CategoriaControlador / MongoDB (RF10)	Base de datos	Pruebas	Implementación	~20 min	El sistema permitía guardar dos categorías con el mismo nombre porque insertOne() no verificaba la existencia previa y la colección "categoria" no tenía índice único en el campo nombre. Se detectó al crear "Bebidas" dos veces. Se corrigió con un índice único (createIndex, unique=true) y validando con find() antes de insertar.
2	27/06/2026	CategoriaControlador / ProductoControlador (RF10)	Lógica	Pruebas funcionales	Implementación	~25 min	Al renombrar una categoría solo se actualizaba el documento de la colección "categoria"; los productos ya guardados seguían con el nombre anterior porque no se propagaba el cambio con updateMany() a la colección "producto". Se corrigió con updateMany(eq("categoria",anterior), set("categoria",nuevo)).
3	27/06/2026	Vista Agregar Producto – Swing (RF10)	Interfaz	Pruebas de usabilidad	Implementación	~15 min	Tras crear una categoría con el botón "+ Nueva", el JComboBox de categorías no mostraba la nueva opción hasta reabrir la ventana, porque el modelo del combo no se recargaba después de insertar en MongoDB. Se corrigió recargando el DefaultComboBoxModel desde la base en el ActionListener del botón.
4	30/06/2026	ReporteControlador (RF09)	Base de datos	Implementación	Implementación	~25 min	Al generar el PDF, el precio unitario provocaba una excepción de conversión porque algunos documentos guardaban el precio como String y otros como Double (MongoDB no impone esquema) y el reporte usaba getDouble("precio"). Se corrigió normalizando el precio a Double al guardar y leyendo con conversión defensiva.
5	02/07/2026	ReporteControlador – filtro (RF09)	Lógica	Pruebas	Implementación	~20 min	El filtro por proveedor del reporte no devolvía resultados porque comparaba el ObjectId del proveedor con el nombre (String) almacenado en el producto. Se corrigió unificando el criterio para filtrar por el nombre del proveedor.
6	05/07/2026	ReporteControlador – resumen (RF09)	Lógica	Pruebas unitarias	Pruebas unitarias	~20 min	El total de unidades del reporte sumaba también los movimientos de salida en lugar del stock actual, porque se recorría la colección "movimiento" sin filtrar por el tipo/motivo. Se corrigió filtrando por movimientos de entrada y stock

N.º	Fecha	Módulo	Tipo	Fase donde se detectó	Fase donde se corrigió	T. de corrección	Descripción
							vigente antes de sumar.

4. Clasificación de defectos

Tipo de defecto	Cantidad
Sintaxis	0
Lógica	3
Base de datos	2
Interfaz	1
Requisitos	0
Documentación	0
Integración	0
Otro	0

5. Registro de actividades del Sprint

Actividad	T. Estimado	T. Real	Diferencia	Estado
RF10 Categorías – clases Modelo y Controlador (MVC)	75 min	85 min	+10 min	FINALIZADO
RF10 Categorías – conexión a MongoDB (colección categoría)	90 min	100 min	+10 min	FINALIZADO
RF10 Categorías – GUI Swing (JTable + JComboBox)	90 min	105 min	+15 min	FINALIZADO
RF09 Reportes – migración de TXT a PDF con iText	100 min	115 min	+15 min	FINALIZADO
RF09 Reportes PDF – encabezado (logo/colores) y filtros	90 min	100 min	+10 min	FINALIZADO
Pruebas unitarias (JUnit) de categorías y reportes PDF	80 min	85 min	+5 min	FINALIZADO
Pruebas de integración con MongoDB (base local)	90 min	100 min	+10 min	FINALIZADO
Ajustes por reunión de validación con el cliente	60 min	65 min	+5 min	FINALIZADO

6. Resumen PSP del Sprint

Indicador	Resultado
Total de horas estimadas	675 min (11 h 15 min)
Total de horas reales	755 min (12 h 35 min)
Diferencia total	+80 min sobre lo estimado (+11.85 %)
Número de actividades planificadas	8
Número de actividades finalizadas	8 (100 %)
Número de defectos encontrados	6
Número de defectos corregidos	6 (100 %)
Módulo o funcionalidad entregada	Gestión de categorías (RF10) con persistencia en MongoDB y GUI en Java Swing (MVC), y migración de reportes a PDF (RF09) con encabezado, filtros y resumen; más pruebas unitarias e integración de los nuevos módulos
Principal dificultad	Manejar la ausencia de esquema en MongoDB (tipos de datos inconsistentes entre documentos) y la propagación de cambios entre colecciones relacionadas (categoría → producto), además de refrescar correctamente los componentes Swing tras cada operación sobre la base

7. Propuesta de mejora personal basada en PSP

Problema identificado	Posible causa	Acción de mejora	Cómo evitarlo en el próximo proyecto
Tipos de datos inconsistentes en MongoDB (defecto 4)	No existe un esquema y no se estandarizó el tipo de cada campo al guardar	Definir y documentar el tipo de dato de cada campo de cada colección y respetarlo al escribir	Crear una clase de acceso a datos (DAO) que serialice siempre los campos con el tipo correcto para todo el equipo
Cambios no propagados entre colecciones relacionadas (defecto 2)	Se actualizó solo la colección principal sin considerar los documentos que referencian ese valor	Al modificar un valor referenciado, actualizar en la misma operación todas las colecciones dependientes	Mantener una lista de dependencias entre colecciones y revisarla antes de cerrar cada historia de usuario
Componentes Swing no refrescados tras operaciones en la BD (defecto 3)	El modelo de la vista no se recargaba tras insertar o editar en MongoDB	Recargar el modelo del componente (combo/tabla) inmediatamente después de cada operación de escritura	Definir un método común "recargar vista" reutilizable en todas las pantallas del proyecto
Falta de validación de unicidad en la base (defecto 1)	Se confió en la validación de la GUI y no en la base de datos	Crear índices únicos en MongoDB para los campos que no deben repetirse	Añadir la creación de índices al script de inicialización de la base al arrancar el proyecto
Filtros con criterios de tipo incorrecto (defecto 5)	Se comparó un identificador (ObjectId) con un texto (nombre)	Verificar el campo y el tipo exacto por el que se filtra antes de construir la consulta	Probar cada filtro con datos reales en MongoDB Compass antes de integrarlo al reporte

8. Reflexión final

1. ¿Qué aprendí sobre mi forma de trabajar?

Apliqué lo que me propuse en el Sprint 2: revisar el contrato de cada campo antes de codificar y ser más conservador al estimar. El resultado se nota, la desviación de tiempo bajó de +18.75 % a +11.85 % y los defectos de 7 a 6. Aun así confirmé que mis errores casi nunca son de sintaxis sino de lógica y de datos: cuando trabajo con MongoDB tiendo a olvidar que no hay esquema y que un mismo campo puede llegar con distinto tipo.

2. ¿Qué actividad me tomó más tiempo?

La migración de reportes de TXT a PDF con iText (115 min reales frente a 100 estimados), porque tuve que aprender la API de la biblioteca para armar el encabezado con logo y tabla, y porque apareció el defecto de los precios guardados como String. La creación de la GUI de categorías fue la segunda más larga (105 min) por los dos defectos que surgieron al probar.

3. ¿Qué tipo de defecto cometí con más frecuencia?

De los 6 defectos, 3 fueron de Lógica, 2 de Base de datos y 1 de Interfaz; ninguno de sintaxis, porque NetBeans y el compilador los detectan antes de ejecutar. Los de base de datos vienen de la naturaleza sin esquema de MongoDB (tipos inconsistentes y falta de índices únicos) y los de lógica de no propagar los cambios entre colecciones ni revisar el alcance de los filtros.

4. ¿Qué debo mejorar para el siguiente proyecto?

Encapsular el acceso a MongoDB en clases DAO que garanticen tipos consistentes e índices únicos desde el inicio, y definir un método estándar para refrescar las vistas Swing tras cada operación sobre la base. También mantener el hábito de estimar con un margen realista, que este Sprint me acercó bastante al tiempo real.